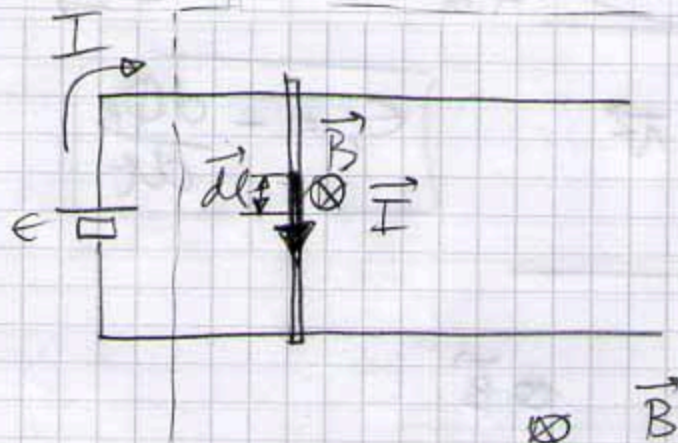


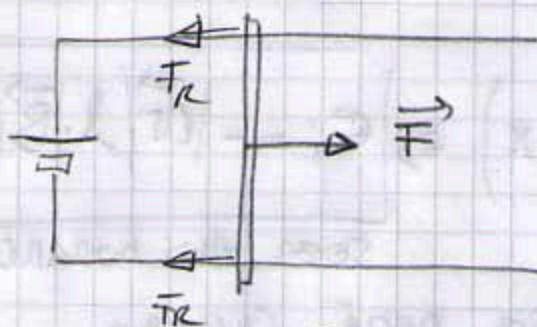
P1)



- a) EN LA BARRA HAY UNA FUERZA EN CADA " $d\vec{l}$ "
 $d\vec{F} = I \cdot d\vec{l} \times \vec{B} \Rightarrow \vec{F} = I \cdot B \cdot \sin 90^\circ \int_0^l dl$
 $\vec{F} = I \cdot l \cdot B = m \cdot \vec{a} \Rightarrow$

$$\boxed{a = \frac{I \cdot l \cdot B}{m}} \Rightarrow \text{INICIAL } \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

- b) EXISTE UN ROZAMIENTO $\mu_e \Rightarrow$ HAY UNA FUERZA DE ROCE Y ENTONCES =

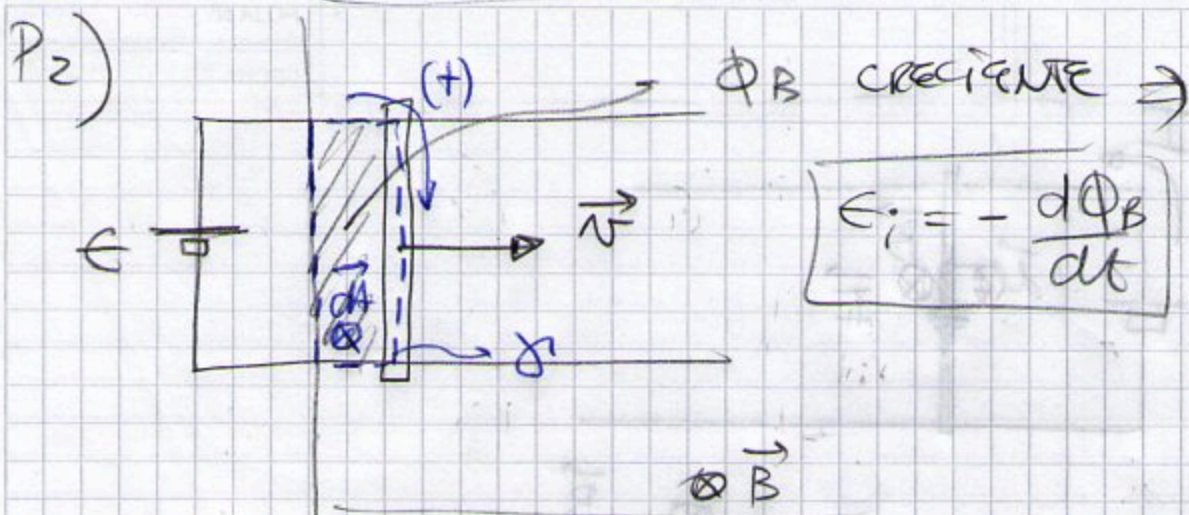


$$2 \cdot F_R = F \Rightarrow 2 \cdot \mu \cdot \frac{m \cdot g}{2} = I \cdot l \cdot B (*)$$

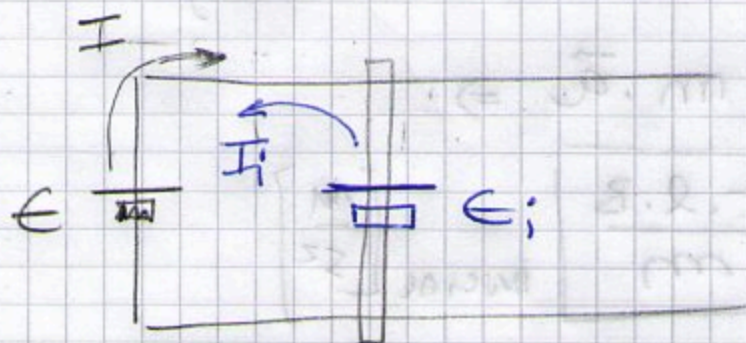
"B" MINIMO SE DA CON LA IGUALDAD DE LA ECUACION (*)

ASI QUE =

$$\boxed{B_{\min} = \frac{\mu \cdot m \cdot g}{I \cdot l}} \quad [T]$$



AHORA LA BARRA GENERA UNA FEM OPUESTA A ϵ , O SEA =



ASI QUE AHORA
LA CORRIENTE NETA
SERÁ =

$$I = \frac{\epsilon - \epsilon_i}{R_{\text{BARRA}}}$$

b) SE SABE QUE

$$\epsilon_i = - \frac{d\Phi_B}{dt} = - \frac{d(\vec{B} \cdot \vec{l} \cdot \vec{x})}{dt} \Rightarrow \epsilon_i = - |\vec{v}| l |\vec{B}|$$

SERA ANTI HORARIA

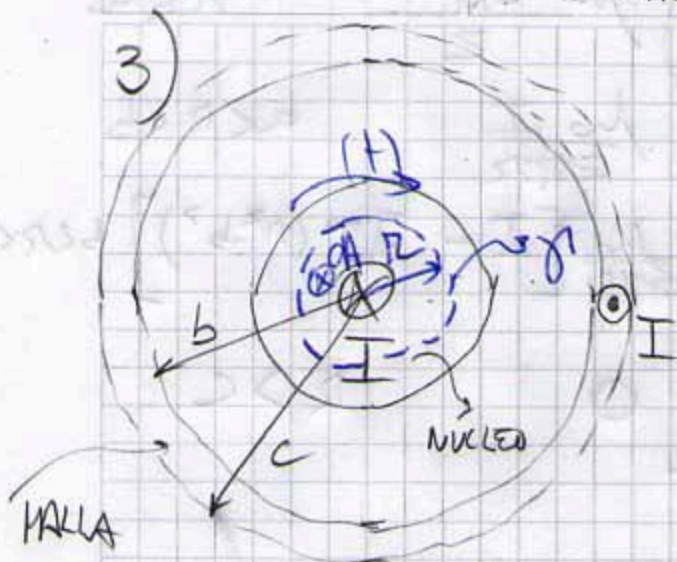
Y LA VELOCIDAD MAXIMA SE DARA CUANDO

$$\epsilon_i \equiv \epsilon_{\text{REAL}} \Rightarrow \epsilon = v_{\text{MAX}} \cdot l \cdot B \Rightarrow$$

$$|v_{\text{MAX}}| = \frac{\epsilon}{l |B|}$$

c) CUANDO v SEA MAXIMO $\Rightarrow \epsilon = \epsilon_i \Rightarrow I = 0 \Rightarrow P_R = 0^2 R = 0W$

CIRCULANDO HORARIO = $\odot$



$$\vec{J}_{\text{NÚCLEO}} = \frac{I}{\pi \cdot a^2}$$

$$\vec{J}_{\text{CÁBLA}} = \frac{I}{\pi (c^2 - b^2)}$$

$r \leq a$ = $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = +\mu_0 \cdot \int \vec{J}_N \cdot d\vec{A}$

$$|\vec{B}| 2\pi r = \mu_0 \cdot J_N \cdot \pi r^2 \Rightarrow |\vec{B}| = \frac{\mu_0 J_N \cdot r}{2}$$

$a < r < b$ = $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int \vec{J}_N d\vec{A} = \mu_0 \cdot I \Rightarrow$

$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$b < r < c$ = $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\mu_0 \cdot \int \vec{J}_{\text{CÁBLA}} \cdot d\vec{A} + \mu_0 \cdot I$

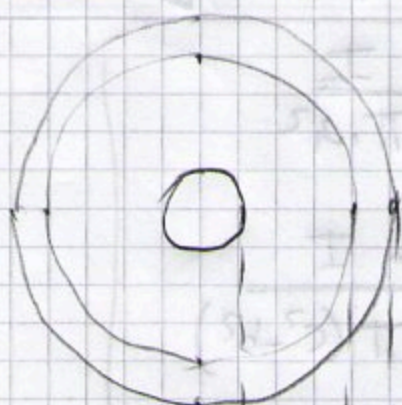
$$|\vec{B}| 2\pi r = -\mu_0 \cdot J_{\text{CÁBLA}} \cdot \pi (r^2 - b^2) + \mu_0 I$$

$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0}{2\pi r} [I - J \pi (r^2 - b^2)]$$

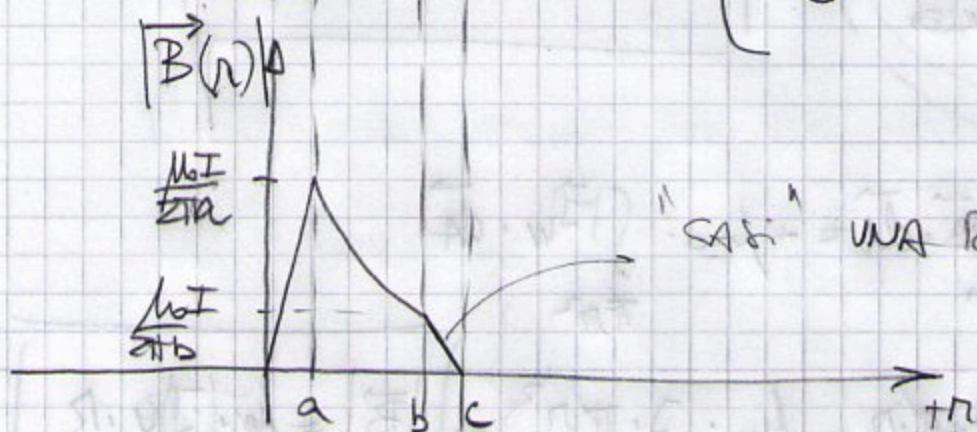
CASI UNA RECTA NEGATIVA

$r > c$ = $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_N - I_{\text{CÁBLA}}) = 0 \Rightarrow \vec{B} = 0$

GRÁFIC =



$$\vec{B} = \begin{cases} \frac{\mu_0 I_N \cdot R}{2} & R \leq a \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi R} & a < R < b \\ \frac{\mu_0}{2\pi R} [I - I_M \pi (R^2 - b^2)] & b < R < c \\ 0 & R > c \end{cases}$$

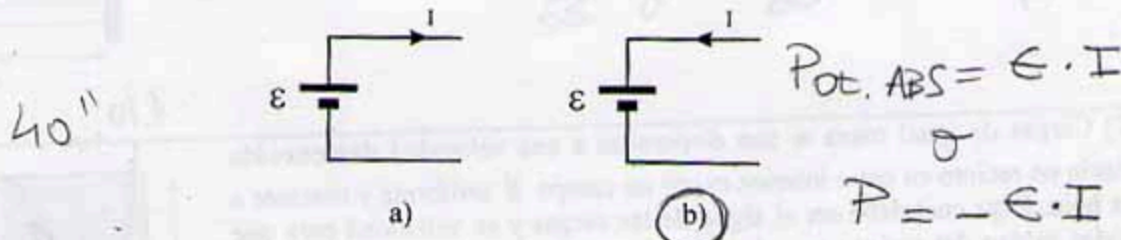


"SAB" UNA RECTA DEPENDIENTE

Segundo Parcial	FISICA 2 - PARTE II	09/05/12
Apellido:	Nombre:	NOTA - PARTE II
Matricula:	Carrera:	
Aula:		

Responda brevemente argumentando siempre su respuesta. Utilice el espacio en blanco provisto para los resultados. En el anverso de cada hoja puede hacer cálculos auxiliares si necesita. Cada inciso tiene un valor de 0,40 puntos. Valor total: 4 puntos.

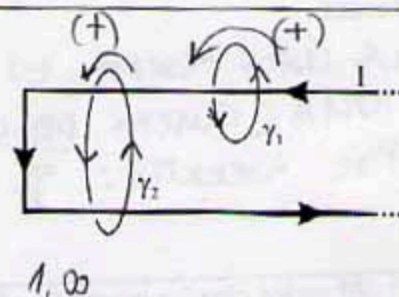
1) ¿Cuál de las dos situaciones corresponde a una *fem* que está absorbiendo potencia? (Remarque la correcta)



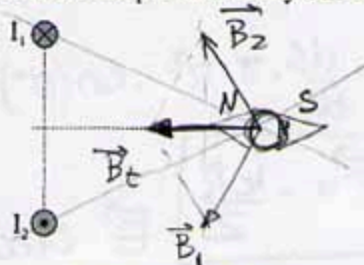
2) Sea un conductor con forma de "U" que transporta una corriente "I". Calcular la circulación de $\vec{B}$ sobre cada camino marcado:

$$\oint_{\gamma_1} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \cdot I$$

$$\oint_{\gamma_2} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 (I - I) = 0$$



3) Dos alambres rectos y largos, transportan corrientes iguales y de sentido contrario. ¿Como se orientará una brújula en el punto P? (Indique claramente los polos **norte** y **sur** de su brújula)

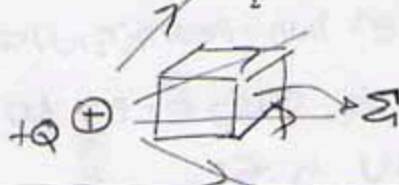


4) Discuta la verdad o falsedad de la siguiente afirmación y acompañe su respuesta de un ejemplo simple:

"Si $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0 \Rightarrow \vec{E} = 0$ SIEMPRE" FALSO

Ejemplo =

2"



EN "Σ" EL FLUJO NETO ES CERO, SIN EMBARGO $\exists$ CAMPO ELECTRICO.

5) Un conductor, aunque transporte una corriente tiene su carga eléctrica neta nula. ¿Por qué un campo $\vec{B}$ ejerce una fuerza sobre él?

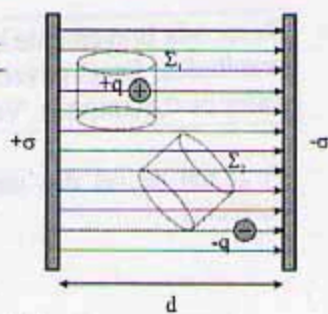
PORQUE LA FUERZA MAGNETICA NO TIENE QUE VER CON LA CARGA; SINO CON LA CARGA EN MOVIMIENTO.
DE HECHO: $\vec{F} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$.

1,30

6) Evalúe la integral de Gauss en las siguientes superficies Σ_1 y Σ_2 :

SÓLO HAY QUE EVALUAR CARGA RETA ENCERRADA, O SEA QUE =

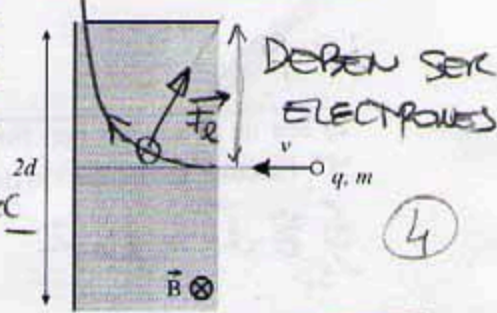
$$\oint_{\Sigma_1} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{+q}{\epsilon_0} \quad \text{y} \quad \oint_{\Sigma_2} \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0$$



7) Cargas de igual masa m son disparadas a una velocidad desconocida hacia un recinto en cuyo interior existe un campo $\vec{B}$ uniforme y entrante a la hoja. Diga cual debe ser el signo de las cargas y su velocidad para que todas salgan del recinto por el orificio superior sin tocar ninguno de los bordes.

LA ÚNICA FORMA ES QUE SIGA ESA TRAYECTORIA (CUARTO DE CIRCUNFERENCIA).

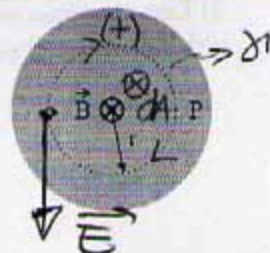
Por Lorentz: $\vec{F}_c = q \cdot \vec{v} \times \vec{B} \Rightarrow R = \frac{m \cdot v}{qB} \Rightarrow$



$$v = \frac{R \cdot q \cdot B}{m} = \frac{q \cdot d \cdot B}{m} \quad (11)$$

8) El sector circular mostrado en la figura corresponde a una zona del espacio en la que existe un Campo Densidad de Flujo Magnético uniformemente distribuido y cuya variación temporal es $+Kt$. Indique el módulo, dirección y sentido del Campo Eléctrico presente en el punto "P".

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \Phi_B = -\frac{dB}{dt} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \cos(0^\circ) = -K \pi r^2$$



$$E \cdot 2\pi R = -K \pi R^2 \Rightarrow \vec{E} = -\frac{KR}{2} \quad \vec{E} \text{ CIRCULA ANTIHORA. 2,40}$$

9) Explique que diferencia existe entre una diferencia de potencial ΔV como se define en Electrostatica y una fem inducida como la descubierta por Faraday.

ΔV TIENE SENTIDO SI $\int \vec{E} \cdot d\vec{l}$ ES INDEPENDIENTE DEL CAMINO, O SEA $\vec{E}$ ES CONSERVATIVO COMO EL CAMPO $\vec{E}$; ES NO CONSERVATIVO $\Rightarrow$ NO HAY RELACIÓN ENTRE ΔV Y $\vec{E}$.

10) Si un electrón no se desvía al atravesar una cierta región de espacio. ¿Puede estar seguro que NO existe ningún campo $\vec{B}$ en esa región?

NO PUES PUEDE PASAR ESTO =



$$\text{TAL QUE } F_{\text{TOTAL}} = q\vec{E} + q \cdot \vec{v} \times \vec{B} \Rightarrow \vec{E} = -\vec{v} \times \vec{B}$$